



BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA

**PROYECTO INTEGRAL DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS Y ANALÍTICA DE DATOS**

CASOS NARRATIVOS

8 casos de trabajo

Periodo académico 2026-2

Documento para estudiantes

Docente:

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
INDICACIONES GENERALES	4
REGLAS COMUNES	4
ASPECTOS QUE DEBERÁ DETERMINAR CADA EQUIPO	4
DISTRIBUCIÓN DE CASOS.....	5
CASO 1: Inteligencia de negocios para el análisis del turismo en el Perú.....	5
Contexto	5
Situación problemática	5
Actores interesados.....	5
Fuentes de datos oficiales.....	6
Consideración particular del caso	6
Reto del equipo	6
CASO 2: Inteligencia de negocios para el análisis de matrícula y trayectoria escolar	6
Contexto	6
Situación problemática	6
Actores interesados.....	7
Fuentes de datos oficiales.....	7
Consideración particular del caso	7
Reto del equipo	7
CASO 3: Inteligencia de negocios para el análisis de morbilidad en la región San Martín ..	7
Contexto	7
Situación problemática	8
Actores interesados.....	8
Fuentes de datos oficiales.....	8
Consideración particular del caso	8
Reto del equipo	8
CASO 4: Inteligencia de negocios para el análisis de seguridad ciudadana	9
Contexto	9
Situación problemática	9
Actores interesados.....	9
Fuentes de datos oficiales.....	9
Consideración particular del caso	9

Reto del equipo	10
CASO 5: Inteligencia de negocios para el análisis de siniestros en carreteras	10
Contexto	10
Situación problemática	10
Actores interesados.....	10
Fuentes de datos oficiales.....	10
Consideración particular del caso	11
Reto del equipo	11
CASO 6: Inteligencia de negocios para el análisis de la actividad agroindustrial	11
Contexto	11
Situación problemática	11
Actores interesados.....	11
Fuentes de datos oficiales.....	11
Consideración particular del caso	12
Reto del equipo	12
CASO 7: Inteligencia de negocios para el análisis de precios de combustibles	12
Contexto	12
Situación problemática	12
Actores interesados.....	12
Fuentes de datos oficiales.....	13
Consideración particular del caso	13
Reto del equipo	13
CSO 8: Inteligencia de negocios para el análisis de calidad del aire	13
Contexto	13
Situación problemática	13
Actores interesados.....	14
Fuentes de datos oficiales.....	14
Consideración particular del caso	14
Reto del equipo	14
CRITERIOS DE EQUIVALENCIA ENTRE LOS CASOS	15
NOTA SOBRE LAS FUENTES	15

INDICACIONES GENERALES

Cada grupo desarrollará un caso diferente. Todos los grupos trabajarán bajo el mismo marco del proyecto, con el mismo nivel de exigencia, los mismos entregables y los mismos criterios de evaluación.

El caso asignado presenta el contexto y el problema general, pero no entrega la solución. El equipo deberá analizar la información disponible y tomar decisiones justificadas durante el diseño e implementación de la solución de Business Intelligence.

REGLAS COMUNES

- Las fuentes indicadas en cada caso constituyen el punto de partida obligatorio. El equipo puede incorporar fuentes públicas adicionales si justifica su pertinencia, procedencia y confiabilidad.
- No es obligatorio utilizar todos los registros de las fuentes. El equipo puede delimitar el periodo, el ámbito territorial o un subconjunto de datos, siempre que explique la decisión y conserve información suficiente para realizar análisis temporal y multidimensional.
- El equipo deberá evaluar la calidad de los datos antes de utilizarlos. No debe eliminar, completar o transformar datos sin documentar el criterio aplicado.
- No se entregan hechos, dimensiones, granularidad, KPI, modelo dimensional, ETL, arquitectura, consultas ni visualizaciones. Estas decisiones forman parte del trabajo del equipo.
- Las conclusiones deben estar respaldadas por los datos. Una asociación entre variables no debe presentarse como una relación causal si los datos no permiten demostrarla.
- El proyecto se centrará principalmente en Business Intelligence. La aplicación de Apache Spark será complementaria y acotada en la versión final, de acuerdo con la guía general del proyecto.

ASPECTOS QUE DEBERÁ DETERMINAR CADA EQUIPO

- Problema analítico específico que abordará.
- Usuarios o responsables que utilizarían la información.
- Objetivo del proyecto.
- Preguntas analíticas que orientarán el trabajo.
- Fuentes y campos que serán utilizados.
- Problemas de calidad e integración de datos.
- Granularidad, hechos, medidas y dimensiones.
- Proceso ETL.

- Indicadores y KPI.
- Escenarios de análisis OLAP y dashboard.
- Hallazgos, limitaciones y decisiones que pueden sustentarse con la evidencia.
- Aplicación analítica complementaria con Spark en la etapa final.

DISTRIBUCIÓN DE CASOS

- Caso 1: Turismo
- Caso 2: Educación
- Caso 3: Salud
- Caso 4: Seguridad ciudadana
- Caso 5: Transporte
- Caso 6: Agroindustria
- Caso 7: Energía
- Caso 8: Medio ambiente

CASO 1: Inteligencia de negocios para el análisis del turismo en el Perú

Contexto

Una organización encargada de apoyar la planificación turística necesita conocer mejor el comportamiento de los visitantes en diferentes lugares del país. Actualmente dispone de información sobre visitantes a sitios turísticos y también sobre el movimiento de pasajeros en los aeropuertos, pero estas fuentes se encuentran separadas.

Situación problemática

Los responsables necesitan una visión integrada que les permita conocer cómo cambia la actividad turística a lo largo del tiempo, comparar territorios y reconocer periodos o lugares con comportamientos diferentes. La información disponible permite consultas independientes, pero no existe una solución analítica que facilite relacionar los datos y utilizarlos para apoyar decisiones de planificación y promoción.

Actores interesados

- Responsables de planificación turística.
- Autoridades regionales o locales.
- Responsables de promoción turística.
- Analistas del sector.

Fuentes de datos oficiales

Visitantes a sitios turísticos del Perú - MINCETUR

Información desagregada por periodo de referencia, departamento, sitio turístico y tipo de visitante.

[Abrir fuente oficial](#)

Movimiento general de pasajeros en los aeropuertos del Perú - MINCETUR

Información sobre llegadas, salidas y movimiento de pasajeros, desagregada por periodo, departamento, aeropuerto, tipo de movimiento y tipo de vuelo.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

El equipo no debe asumir que todo pasajero de un aeropuerto es necesariamente un turista. Las relaciones encontradas deberán interpretarse con prudencia y sustentarse con los datos disponibles.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CASO 2: Inteligencia de negocios para el análisis de matrícula y trayectoria escolar

Contexto

Una organización responsable de la gestión educativa necesita analizar cómo evoluciona la matrícula escolar y qué diferencias existen entre servicios educativos, territorios y características de los estudiantes. Existe información histórica de matrícula y trayectoria, así como información que describe los servicios educativos existentes.

Situación problemática

La disponibilidad de datos no permite por sí sola identificar con facilidad cambios, diferencias o situaciones que requieren atención. Se necesita una solución analítica que integre las fuentes y permita presentar información útil para la planificación y el seguimiento de la gestión educativa.

Actores interesados

- Responsables de gestión educativa.
- Direcciones Regionales de Educación y UGEL.
- Responsables de planificación.
- Especialistas educativos.

Fuentes de datos oficiales

Matriculación y Trayectoria Estudiantil 2021-2024 - MINEDU

Datos agregados por servicio educativo con variables de identificación, características del alumnado e indicadores de trayectoria.

[Abrir fuente oficial](#)

Listado de Servicios Educativos escolarizados - MINEDU

Información de identificación, tipo de gestión, características del programa y modalidad de atención de servicios educativos escolarizados.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

El equipo deberá diferenciar entre describir una situación e identificar sus posibles causas. Los datos disponibles no necesariamente permiten demostrar causalidad.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CASO 3: Inteligencia de negocios para el análisis de morbilidad en la región San Martín

Contexto

Los responsables de planificación sanitaria de una región necesitan conocer cómo se distribuyen los casos de morbilidad atendidos en los establecimientos de salud. La información disponible contiene diagnósticos, grupos de edad, género, ubicación y características de los establecimientos.

Situación problemática

La cantidad y diversidad de datos dificultan obtener una visión integrada para apoyar la planificación de los servicios. Los responsables requieren identificar comportamientos relevantes en la demanda de atención y comparar periodos, territorios, establecimientos y grupos de población.

Actores interesados

- Autoridades regionales de salud.
- Responsables de establecimientos de salud.
- Responsables de planificación sanitaria.
- Analistas de información en salud.

Fuentes de datos oficiales

Casos de morbilidad registrados en establecimientos de salud de la región San Martín 2025 - GORE San Martín

Incluye información sobre diagnóstico, grupo de edad, género, establecimiento, ubicación, casos y otros atributos.

[Abrir fuente oficial](#)

Directorio de Establecimientos de Salud - Plataforma Nacional de Datos Abiertos

Fuente complementaria para identificar y validar información de establecimientos de salud.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

Los resultados deberán presentarse de forma agregada. El equipo deberá prestar especial atención a privacidad, seguridad e interpretación responsable de la información de salud.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CASO 4: Inteligencia de negocios para el análisis de seguridad ciudadana

Contexto

Una organización dedicada al seguimiento de la seguridad ciudadana dispone de registros de denuncias policiales y de información sobre la actividad operativa de la Policía Nacional. Los datos describen aspectos distintos del problema y se encuentran en fuentes separadas.

Situación problemática

Los responsables necesitan conocer cómo evolucionan los hechos denunciados y cómo se comporta la actividad operativa en distintos lugares y periodos. Se requiere una solución que facilite el análisis comparativo y permita apoyar la planificación y el seguimiento de acciones de seguridad.

Actores interesados

- Responsables de seguridad ciudadana.
- Autoridades locales y regionales.
- Responsables de planificación policial.
- Analistas de información.

Fuentes de datos oficiales

Denuncias Policiales - MININTER

Información organizada por año, mes, departamento y tipo de hecho reportado, entre otros atributos disponibles.

[Abrir fuente oficial](#)

Producción Policial - MININTER

Información sobre la producción operativa de la Policía Nacional a partir de registros institucionales.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

El equipo no deberá afirmar que una mayor o menor actividad policial causa directamente un aumento o una disminución de las denuncias. Una asociación observada no demuestra causalidad.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CASO 5: Inteligencia de negocios para el análisis de siniestros en carreteras

Contexto

Una organización responsable de analizar la seguridad del transporte terrestre necesita comprender mejor los accidentes registrados en carreteras y las características de las vías donde se producen. Existe información sobre accidentes y, por separado, información sobre la red vial nacional.

Situación problemática

Los responsables necesitan identificar comportamientos relacionados con los accidentes, comparar vías y territorios y disponer de información que permita orientar acciones de prevención y análisis. La integración de fuentes presenta diferencias temporales y de estructura que deberán ser evaluadas.

Actores interesados

- Responsables de seguridad vial.
- Responsables de transporte.
- Autoridades territoriales.
- Especialistas en infraestructura vial.

Fuentes de datos oficiales

Accidentes de Tránsito en Carreteras - SUTRAN

Cada registro corresponde a un accidente e incluye fecha, hora, departamento, código de vía, kilómetro, modalidad, fallecidos y heridos.

[Abrir fuente oficial](#)

Red vial nacional del Sistema Nacional de Carreteras 2022 a 2025 - MTC

Incluye código de ruta y características de las carreteras nacionales, como longitud, superficie de rodadura y estado de conservación.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

Las coberturas temporales de las fuentes no son iguales. El equipo deberá explicar qué información puede integrar válidamente y qué conclusiones no sería correcto formular.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CASO 6: Inteligencia de negocios para el análisis de la actividad agroindustrial

Contexto

Una organización vinculada con la actividad agroindustrial dispone de información sobre ingreso y utilización de materias primas y, por otra parte, sobre producción y venta de productos terminados. Los responsables desean comprender mejor cómo evoluciona la actividad a través del tiempo.

Situación problemática

Las fuentes pueden revisarse por separado, pero no existe una visión integrada que permita relacionar lo que ingresa al proceso productivo con los resultados obtenidos. Se necesita una solución que facilite comparar productos y periodos, e identificar situaciones que requieran revisión.

Actores interesados

- Responsables de producción.
- Responsables de abastecimiento.
- Responsables comerciales.
- Responsables de planificación agroindustrial.

Fuentes de datos oficiales

Datos Agroindustriales 2023-2025 - MIDAGRI: ingreso y utilización de materias primas

Recurso del conjunto de datos agroindustriales orientado al ingreso y uso de materias primas.

[Abrir fuente oficial](#)

Datos Agroindustriales 2023-2025 - MIDAGRI: producción y venta de productos terminados

Recurso del mismo conjunto de datos orientado a la producción y venta de productos terminados.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

La cantidad de registros puede ser menor que en otros casos. Esto no reduce la exigencia. La dificultad se concentrará en la integración, el modelado, la definición de indicadores y la interpretación de resultados.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CASO 7: Inteligencia de negocios para el análisis de precios de combustibles

Contexto

Una organización responsable de monitorear el mercado de combustibles necesita analizar cómo cambian los precios entre productos, establecimientos, territorios y periodos. Existe información diaria de precios y, por separado, información sobre establecimientos registrados para comercializar combustibles.

Situación problemática

Sin una solución analítica resulta difícil realizar comparaciones consistentes, reconocer tendencias y detectar situaciones que requieren mayor revisión. Los responsables necesitan información que facilite conocer la evolución de los precios y comparar zonas, productos y establecimientos.

Actores interesados

- Responsables de monitoreo del mercado.
- Organismos reguladores.
- Responsables de planificación.
- Analistas del sector energético.

Fuentes de datos oficiales

Lista de Precios de combustibles, diaria - OSINERGMIN

Dataset nacional reconstruido a partir de los precios actualizados diariamente.

[Abrir fuente oficial](#)

Registro de Hidrocarburos Líquidos - OSINERGMIN

Registro de agentes y establecimientos vinculados con actividades de comercialización de hidrocarburos líquidos.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

Encontrar un precio elevado o diferente al promedio no demuestra una práctica irregular. El dashboard deberá mostrar evidencia y evitar afirmaciones que los datos no permiten sustentar.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CSO 8: Inteligencia de negocios para el análisis de calidad del aire

Contexto

Una organización responsable del seguimiento ambiental necesita analizar el comportamiento de contaminantes atmosféricos y estudiar cómo cambian según el lugar y el tiempo. Existen datos horarios generados por estaciones de monitoreo y fuentes meteorológicas que pueden aportar contexto.

Situación problemática

Los datos tienen diferentes estructuras y pueden presentar registros incompletos. Los responsables necesitan una herramienta que permita identificar periodos y lugares con comportamientos relevantes, comparar contaminantes y estudiar su relación con determinadas condiciones ambientales.

Actores interesados

- Responsables de monitoreo ambiental.
- Autoridades ambientales.
- Responsables de planificación territorial.
- Investigadores y analistas ambientales.

Fuentes de datos oficiales

Monitoreo de los contaminantes del aire en Lima Metropolitana - SENAMHI

Datos horarios validados de PM10, PM2.5 y NO2, además de información de las estaciones de monitoreo.

[Abrir fuente oficial](#)

Variables Meteorológicas de las Estaciones automáticas de intercambio internacional - SENAMHI

Datos de estación y datos meteorológicos como fecha, hora, temperatura, humedad relativa y precipitación.

[Abrir fuente oficial](#)

Consideración particular del caso

El equipo deberá comprobar si las estaciones, lugares y periodos permiten una integración válida. Si no existe correspondencia suficiente, deberá documentar la limitación en lugar de forzar una relación entre los datos.

Reto del equipo

A partir del caso y de las fuentes asignadas, el equipo deberá delimitar el problema analítico, formular preguntas de análisis y diseñar e implementar una solución de Business Intelligence que produzca información útil para la toma de decisiones. Todas las decisiones técnicas deberán ser justificadas.

CRITERIOS DE EQUIVALENCIA ENTRE LOS CASOS

Los casos son diferentes, pero han sido planteados para mantener una exigencia académica comparable. La equivalencia no se basa en tener exactamente la misma cantidad de registros, sino en que todos los equipos deben resolver un problema analítico con integración de fuentes, modelado dimensional, ETL, indicadores, análisis y visualización.

CASO	DOMINIO	DESAFÍO DE INTEGRACIÓN	CUIDADO PRINCIPAL
Caso 1	Turismo	Integración de actividad turística y movilidad	Evitar confundir pasajeros con turistas
Caso 2	Educación	Integración histórica y por servicio educativo	Interpretar trayectoria sin afirmar causalidad
Caso 3	Salud	Volumen, clasificación e integración de registros	Privacidad e interpretación responsable
Caso 4	Seguridad	Integración temporal y territorial de fuentes	Diferenciar asociación de causalidad
Caso 5	Transporte	Accidentes y características de la red vial	Coberturas temporales diferentes
Caso 6	Agroindustria	Relación entre insumos y resultados productivos	Menor volumen, mayor énfasis en modelado
Caso 7	Energía	Datos diarios y registros de establecimientos	Calidad de datos y variabilidad
Caso 8	Ambiente	Integración espacio-temporal de mediciones	Correspondencia entre estaciones y periodos

NOTA SOBRE LAS FUENTES

Las fuentes propuestas son públicas y provienen de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Estado Peruano. Antes de iniciar el desarrollo, cada equipo deberá revisar el diccionario de datos, los metadatos y la cobertura real de los archivos que descargue. Si una fuente cambia, deja de estar disponible o presenta una limitación relevante, el equipo deberá informar al docente antes de reemplazarla.

Fecha de verificación de las fuentes: 29 de agosto de 2026.